第 1 节　直线的方程

（时间：45 分钟，满分：72 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 若直线 l 的方程为 $x=-3$，则直线 l 的倾斜角是（　　）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. π　　D. 0

2. 若经过 $A(1,-2)$，$B(-m,6)$ 两点的直线的方向向量为（1，2），则实数 $m=$（　　）

A. -5　　B. 5

C. 3　　D. -17

3. 对方程 $\frac{y-6}{x+3}=2$ 表示的图形，下列叙述正确的是（　　）

A. 斜率为 2 的一条直线

B. 斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的一条直线

C. 斜率为 2 的一条直线，且除去点（-3，6）

D. 斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的一条直线，且除去点（-3，6）

4. 若直线 $mx+ny+3=0$ 在 y 轴上的截距为 -1，且它的倾斜角是直线 $x-2y=3$ 的倾斜角的 2 倍，则（　　）

A. $m=-4$，$n=-3$　　B. $m=4$，$n=3$

C. $m=4$，$n=-3$　　D. $m=-4$，$n=3$

5.（2026·江苏南通调研）已知点 M 是直线 l：$2x-y-4=0$ 与 x 轴的交点，将直线 l 绕点 M 按逆时针方向旋转 45°，得到的直线方程是（　　）

A. $x+y-3=0$　　B. $x-3y-2=0$

C. $3x-y+6=0$　　D. $3x+y-6=0$

6.〔多选〕下列说法正确的有（　　）

A. 若直线 $y=kx+b$ 经过第一、二、四象限，则（k，b）在第二象限

B. 已知直线 l 经过点（3，−2），且在两坐标轴上的截距相等，直线 l 的方程是 $x+y-1=0$

C. 过点（2，−1），且斜率为$-\sqrt{3}$的直线的点斜式方程为 $y+1=-\sqrt{3}(x-2)$

D. 斜率为−2，且在 y 轴上的截距为 3 的直线方程为 $y=-2x\pm3$

7.〔多选〕已知直线 $x\sin\alpha+y\cos\alpha+1=0$（$\alpha\in\mathbf{R}$），则下列命题正确的是（　　）

A. 直线的倾斜角是 $\pi-\alpha$

B. 无论 α 如何变化，直线不过原点

C. 直线的斜率一定存在

D. 当直线和两坐标轴都相交时，它和坐标轴围成的三角形的面积不小于 1

8. 若直线 $x-ay-1=0$ 的倾斜角大于$\frac{\pi}{4}$，则正实数 a 的取值范围是_____.

9. 已知△ABC 的三个顶点分别为 A（1，2），B（4，1），C（3，6），则 AC 边上的中线 BM 所在直线的方程为_____.

10. 若直线沿 x 轴向右平移 2 个单位长度，再沿 y 轴向上平移 1 个单位长度后，回到原来的位置，则直线 l 的斜率为_____.

B级 综合应用

11. 已知点 A（1，3），B（−2，−1）. 若直线 l：$y=k(x-2)+1$ 与线段 AB 相交，则 k 的取值范围是（　　）

A. $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$　　B. $(-\infty,-2]\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$

C. $(-\infty,-2]$　　D. $\left[-2,\frac{1}{2}\right]$

12. 若直线 $ax+by=ab$（$a>0$，$b>0$）过点（1，4），则该直线在 x 轴，y 轴上的截距之和的最小值为（　　）

A. 1　　B. 4

C. 9　　D. 16

13. 已知 A（2，3），B（−1，2），若点 P（x，y）在线段 AB 上，则$\frac{y}{x-3}$的最大值是_____.

14. 已知直线 $x+2y=2$ 分别与 x 轴、y 轴相交于 A，B 两点，若动点 P（a，b）在线段 AB 上，则 ab 的最大值为_____.